Клиническая аннотация генетических вариантов

Домашнее задание 4 | Данил Белов | Вариант 6 | 02.11.2026

Исходные данные и статистика

Проанализирован student_06.vcf: человек, сборка GRCh38, VCFv4.2. Все записи - биаллельные SNV. CHROM - хромосома, POS - позиция с нумерацией от 1, ID - идентификатор, REF/ALT - референсный/альтернативный аллель. QUAL - качество, FILTER - фильтры, INFO - дополнительные аннотации; здесь эти три поля равны «.», то есть не заданы. Генотипов и данных пациента нет.

Показатель	Результат
Число вариантов	50
Хромосомы 21 / 22	11 / 39
Транзиции / трансверсии	41 / 9; Ti/Tv = 4,56
Максимальное последствие VEP	32 missense; 18 synonymous
ClinVar: запись есть / не найдена	19 / 31

Методика и настройки

Аннотация получена 02.11.2026 через публичные API: Ensembl VEP release 116 (homo_sapiens, GRCh38), ClinVar NCBI E-utilities, gnomAD GraphQL (dataset=gnomad_r4, GRCh38). VEP: canonical, mane, hgvs, protein, numbers, transcript_version, variant_class = 1; все транскрипты сохранены, pick и per_gene не применялись [1].

В итоговую строку переносится most_severe_consequence VEP. Среди транскриптов с этим последствием приоритет имеют MANE Select, затем canonical, затем protein_coding; последняя развязка - transcript_id по алфавиту. Это явное правило свёртки, а не клиническая оценка. У 9 вариантов максимальное последствие отличается от MANE Select; альтернативные последствия сохранены в таблицах.

ClinVar искали по rsID и независимо по хромосоме/позиции GRCh38 [2]. Из 24 выгруженных записей 19 совпали также по REF и ALT; 5 других изменений исключены. В сводной таблице приведена агрегированная germline-классификация VCV: 8 Benign, 4 Benign/Likely benign, 2 Likely benign, 3 VUS и 2 конфликта. Для gnomAD приведены AF, AC, AN и фильтры отдельно для геномов и экзомов. Основная AF - genome при PASS и AN>0, иначе exome при тех же условиях; когорты не складываются. NA означает отсутствие данных, а не нулевую частоту.

1. rs114053718 - SYNJ1: неопределённая значимость

21:32656885 A>G; MANE NM_203446.3 / ENST00000674351.1, c.2597T>C, p.Ile866Thr: missense_variant. Различие REF/ALT в геномной и транскриптной записи объясняется отрицательной цепью гена. SIFT=0 (deleterious_low_confidence), PolyPhen=0.477 (possibly_damaging) - только вычислительные предсказания. gnomAD genome AF=0.00018377 (AC/AN=28/152364); вариант редкий. ClinVar VCV000544554.8: Uncertain significance, три подателя без конфликта; последняя оценка 24.06.2024 [3]. Редкость и замена аминокислоты не доказывают патогенность.

2. rs116555717 - PDGFB: конфликт интерпретаций

22:39231644 T>C; MANE NM_002608.4 / ENST00000331163.11, c.434A>G, p.Gln145Arg: missense_variant. SIFT=0.60 (tolerated), PolyPhen=0.039 (benign). gnomAD genome AF=0.000249485 (AC/AN=38/152314). ClinVar VCV003305447.2: Conflicting classifications of pathogenicity - Uncertain significance (1) и Likely benign (1); последняя оценка 14.12.2025 [4]. Следовательно, согласованной клинической оценки нет. Запись VCV002585196 относится к T>G / p.Gln145Pro в той же позиции и здесь не используется. Предсказания SIFT/PolyPhen не разрешают конфликт ClinVar.

3. rs1135638 - MRPL39: зависимость от транскрипта

21:25592836 G>A. Максимальное последствие - missense_variant на ENST00000985908.1: c.833C>T, p.Ala278Val; биотип nonsense_mediated_decay, дополнительное последствие NMD_transcript_variant. Это аннотация уже существующего NMD-транскрипта, а не доказательство того, что SNV вызывает NMD. На MANE Select NM_017446.4 / ENST00000352957.9 вариант синонимический: c.897C>T, p.Gly299=. gnomAD genome AF=0.783378 (AC/AN=119155/152104), то есть около 78,3% альтернативных аллелей [5]. Точная запись ClinVar не найдена; клиническая интерпретация отсутствует. Высокая частота ограничивает гипотезу высокопенетрантного редкого заболевания, но не заменяет клиническую классификацию.

Заключение и ограничения

Наиболее показательны SYNJ1 с VUS, PDGFB с конфликтом оценок и MRPL39 с различием между максимальным последствием и MANE. В наборе нет совпавших вариантов с агрегированной классификацией Pathogenic/Likely pathogenic; это не доказывает отсутствие генетического риска. Missense описывает молекулярную замену, а ClinVar - предоставленную подателями клиническую оценку; одно не определяет другое [6].

Ограничения: учебная выборка мала и неслучайна; Ti/Tv здесь не является оценкой качества всего генома. Нет генотипа, зиготности, покрытия, фенотипа, семейных и функциональных данных. Частоты gnomAD зависят от когорты, происхождения участников, покрытия и фильтров; редкость сама по себе не означает патогенность. Отсутствие ClinVar не означает доброкачественность; конфликты, давность оценок и статус рецензирования сохранены. Выбор транскрипта меняет аннотацию; API и базы обновляются, поэтому исходные ответы, время запросов, настройки и SHA-256 сохранены. Анализ представляет учебную аннотацию без индивидуальной диагностики.

Источники и результаты

[1] Ensembl REST VEP: https://rest.ensembl.org/documentation/info/vep_region_post
[2] Поиск ClinVar: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/docs/help/
[3] SYNJ1: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/variation/544554/
[4] PDGFB: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/variation/3305447/
[5] gnomAD: https://gnomad.broadinstitute.org/variant/21-25592836-G-A?dataset=gnomad_r4
[6] Интерпретации ClinVar: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/docs/clinsig/

Полная таблица: results/annotations.tsv (50 строк); отдельные выгрузки - results/vep_transcripts.tsv, clinvar.tsv, gnomad.tsv; исходные ответы - raw/. Сохранено 1281 транскриптных аннотаций. Настройки: results/annotation_settings.json.